CRITICAL CARE & EMERGENCY NURSING

General *Traumas* & Principles of Triage Management

Comprehensive Academic Summary Covering Trauma Definitions & Classification, Primary vs Secondary Injury, the Golden Hour, Mechanism of Injury, Trauma Scoring, Primary (ABCDE) & Secondary Surveys, Shock, Major Complications, and Triage Systems (START, SALT, MTS, ESI), Ethics & Errors.

Lecture Summary · **Dr. Mohamed Youssry, B.Sc., M.Sc., BLS, PhD** · *Lecturer, Cairo University · BLS & ACLS Instructor*

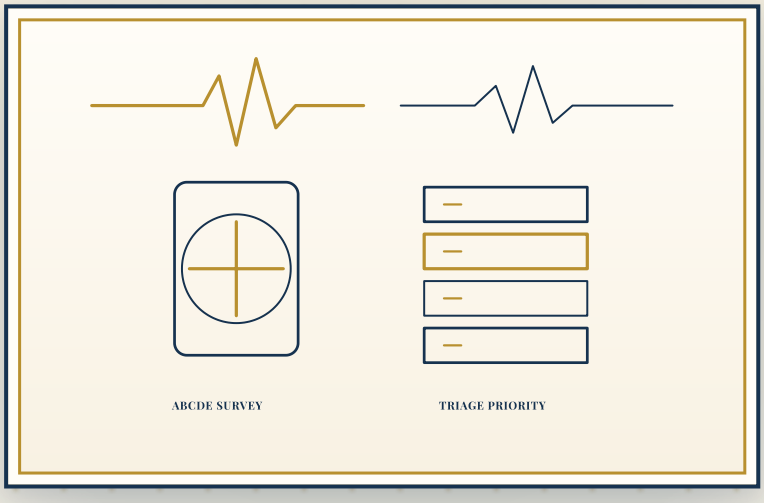


PLATE I — *The ABCDE survey and the triage ladder: treating life threats first and sorting by urgency when demand exceeds resources.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction, Definitions & Classification of Trauma

Introduction — The Burden of Trauma

STATISTIC	FIGURE
Deaths per year globally (WHO, 2023)	**4.4M+**
ER visits in Egypt that are trauma-related	**1 in 5**
Rank as cause of death under age 45	**#1**
Egypt — road traffic accidents	**~12,000** deaths/year
Egypt — highest MVC rates	Cairo ring-road & Delta highways
Egypt — construction falls	**2nd** leading occupational trauma
Egypt — overcrowded ERs	**130%** average capacity utilization

عبء الإصابات:

- تسبب الإصابات أكثر من 4.4 مليون وفاة سنويًا عالميًا (منظمة الصحة العالمية 2023)، وهي السبب الأول للوفاة تحت سن 45.
- في مصر: زيارة من كل خمس زيارات للطوارئ سببها إصابة، وحوادث الطرق تسبب نحو 12 ألف وفاة سنويًا، وأعلى معدلاتها على الطريق الدائري وطرق الدلتا.
- السقوط في أعمال البناء ثاني أسباب الإصابات المهنية، ونسبة إشغال أقسام الطوارئ 130% في المتوسط.

Definitions & Key Terminology

TRAUMA

— A physical, emotional, or behavioral disorder resulting from severe external forces — mechanical, thermal, chemical, or electrical — that threatens **life, limb, or function**.

TRAUMATOLOGY

— From Greek "trauma" (wound) — the branch of medicine studying wounds/injuries caused by accidents or violence, and their surgical repair. A core emergency nursing specialty.

INJURY

— Unintentional or intentional damage to the body resulting from acute/sudden exposure to energy (thermal, mechanical, electrical, chemical) or **absence of oxygen**.

TRAUMATIC EVENT

— "Sudden and unexpected, perceived as dangerous." Overwhelms immediate coping ability.

— Can produce physical AND psychological sequelae (PTSD, acute stress disorder).

تعريفات أساسية:

- **الرضح (Trauma):** اضطراب جسدي أو عاطفي أو سلوكي ناتج عن قوى خارجية شديدة (ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو كهربائية) يهدد الحياة أو الطرف أو الوظيفة.
- **علم الإصابات (Traumatology):** فرع الطب الذي يدرس الجروح والإصابات الناتجة عن الحوادث أو العنف وإصلاحها جراحيًا، وهو تخصص أساسي في تمريض الطوارئ.
- **الإصابة (Injury):** ضرر مقصود أو غير مقصود للجسم ناتج عن تعرض حاد مفاجئ للطاقة أو عن غياب الأكسجين.
- **الحدث الرضحي:** حدث مفاجئ غير متوقع يُدرك كخطر ويفوق قدرة التكيف الفورية، وقد يترك آثارًا جسدية ونفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب الكرب الحاد.

Classification of Trauma

CATEGORY	FEATURES	EXAMPLES
Blunt (by cause)	MVCs, falls, assaults, sports; force distributed over a wide area; internal injuries **without skin break**	Splenic rupture, TBI, aortic dissection

CATEGORY	FEATURES	EXAMPLES
Penetrating (by cause)	Gunshot, stab wounds, impalement; high vs low velocity (**velocity determines energy**); direct tissue destruction + cavitation	Bowel perforation, hemothorax
Minor (by severity)	Single system or limb injuries, not life-threatening; managed in a basic emergency facility	Isolated fracture, laceration, mild concussion
Major (by severity)	Multiple system injuries requiring **IMMEDIATE** intervention; risk of disability, limb loss, or death without treatment	Tension PTX, open PTX, flail chest, pelvic fracture

تصنيف الإصابات:

• **حسب السبب:** كليلة (حوادث السيارات والسقوط والاعتداء والرياضة، تتوزع فيها القوة على مساحة واسعة وتسبب إصاباتٍ داخليةٍ دون جرح بالجلد مثل تمزق الطحال وإصابات الدماغ وتسلخ الأبهر)، ونافذة (طلقات نارية وطعنات وانغراس أجسام، والسرعة تحدد الطاقة، وتسبب تدميرًا مباشرًا وتجويفًا مثل انثقاب الأمعاء وتدمي الصدر).

• **حسب الشدة:** بسيطة (إصابة جهاز أو طرف واحد غير مهددة للحياة، تُعالج في طوارئ أساسية، مثل كسر منفرد أو جرح أو ارتجاج خفيف)، وكبرى (إصابات متعددة تحتاج تدخلًا فوريًّا لخطر الإعاقة أو فقد الطرف أو الوفاة، مثل استرواح الصدر الضاغط والمفتوح والصدر السائب وكسر الحوض).

Primary vs Secondary Injury — The Prevention Opportunity

PRIMARY INJURY (AT MOMENT OF IMPACT)

— Direct tissue damage from the initial force

— Cannot be undone — only prevented upstream

— Examples: skull fracture from dashboard impact; laceration from glass shard; rib fractures from steering wheel; spinal cord injury from axial load

— **Prevention:** road safety, helmets, seatbelts, workplace protocols

SECONDARY INJURY (AFTER — PREVENTABLE!)

— From physiological responses: hypoxia, hypotension, inflammation, edema

— **Nurse interventions directly prevent this!**

— Examples: cerebral edema after TBI (hypoxia worsens); ARDS from uncorrected shock; rhabdomyolysis from delayed fluids; infection from unmanaged open wounds

— **Prevention:** O_2 therapy, early IV fluids, wound care, monitoring

الإصابة الأولية والثانوية:

• **الأولية:** تلف مباشر لحظة الاصطدام لا يمكن إلغاؤه، ويُمنع فقط مسبقًا بسلامة الطرق والخوذات وأحزمة الأمان وبروتوكولات العمل؛ مثل كسر الجمجمة من لوحة السيارة وكسور الأضلاع من عجلة القيادة.

• **الثانوية:** تحدث بعد الإصابة بسبب نقص الأكسجين وانخفاض الضغط والالتهاب والوذمة، وتدخلات الممرض تمنعها مباشرة؛ مثل وذمة الدماغ بعد الإصابة، ومتلازمة الضائقة التنفسية من صدمة غير مصححة، وانحلال العضلات المخططة من تأخر السوائل، والعدوى من جروح مهملة.

• تُمنع الإصابة الثانوية بالأكسجين والسوائل الوريدية المبكرة والعناية بالجروح والمراقبة.

Golden Hour, Mechanism of Injury & Trauma Scoring Systems

The Golden Hour & Trimodal Distribution of Death

PEAK 1 · IMMEDIATE (0–30 MIN)

— Aortic rupture / dissection

— Spinal cord transection

— Severe TBI; brain stem injury

— → **Only prevention works here**

PEAK 2 · EARLY (30 MIN–4 HR)

— Epidural / subdural hematoma

— Hemopneumothorax

— Splenic / hepatic laceration

— Pelvic fracture bleeding

— → **THE GOLDEN HOUR WINDOW**

PEAK 3 · LATE (DAYS–WEEKS)

— Sepsis / multi-organ failure

— ARDS, pneumonia

— DVT / pulmonary embolism

— Renal failure

— → **ICU nursing care critical**

الساعة الذهبية والتوزيع الثلاثي للوفيات:
• **الذروة الأولى (فورية، 0–30 دقيقة):** تمزق أو تسلخ الأبهر، وقطع الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ وجذعه الشديدة، ولا ينفع فيها إلا الوقاية.
• **الذروة الثانية (مبكرة، 30 دقيقة–4 ساعات):** الورم الدموي فوق الجافية أو تحتها، وتدمي واسترواح الصدر، وتمزق الطحال أو الكبد، ونزيف كسر الحوض، وهي نافذة الساعة الذهبية.
• **الذروة الثالثة (متأخرة، أيام–أسابيع):** تعفن الدم وفشل الأعضاء المتعدد، ومتلازمة الضائقة التنفسية والالتهاب الرئوي، والتجلط والانصمام، والفشل الكلوي، وهنا تكون رعاية العناية المركزة حاسمة.

Trauma Kinematics — Mechanism of Injury (MOI)

MECHANISM	KEY POINTS
Motor Vehicle Crash (MVC)	Frontal: deceleration → head/chest hits windshield → TBI, sternal/rib fracture · **Steering wheel sign** → suspect thoracic aortic injury · **Seat belt sign** → abdominal + lumbar spine injury · Lateral impact: contralateral neck, shoulder, liver/spleen
Falls	Height > **3× body height** = severe · Calcaneal fracture → spine compression (**Don Juan syndrome**) · Lateral fall → hip/wrist fracture in elderly
Blast Injury	4 phases: pressure wave → shrapnel → thrown → burns/toxic · **Lungs & GI tract** most vulnerable to barotrauma
Penetrating Trauma	Low-velocity (knife): tissue crush + laceration, local damage · High-velocity (rifle): cavitation = wound MUCH wider than bullet · Entry/exit wound assessment guides internal injury prediction

آلية الإصابة:
• **حوادث السيارات:** في الاصطدام الأمامي يرتطم الرأس أو الصدر بالزجاج فيحدث إصابة دماغية وكسر القص أو الأضلاع، وعلامة عجلة القيادة توحي بإصابة الأبهر الصدري، وعلامة حزام الأمان توحي بإصابة البطن والعمود القطني، والاصطدام الجانبي يصيب الرقبة والكتف والكبد أو الطحال في الجهة المقابلة.
• **السقوط:** يكون شديدًا إذا تجاوز الارتفاع ثلاثة أضعاف طول الجسم، وكسر عظم العقب يصاحبه انضغاط العمود الفقري (متلازمة دون جوان)، والسقوط الجانبي يكسر الورك أو الرسغ لدى المسنين.
• **الانفجار:** أربع مراحل: موجة الضغط، ثم الشظايا، ثم القذف، ثم الحروق والسموم، والرئتان والجهاز الهضمي أكثر عرضة للرضح الضغطي.
• **الإصابات النافذة:** منخفضة السرعة (السكين) تسبب سحقًا وتمزقًا موضعيًا، وعالية السرعة (البندقية) تسبب تجويفًا أوسع كثيرًا من الرصاصة، وتقييم فتحتي الدخول والخروج يساعد في توقع الإصابات الداخلية.

Trauma Scoring Systems

PHYSIOLOGICAL

- Revised Trauma Score (RTS)
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- AVPU Scale
- Shock Index (HR/SBP)

ANATOMICAL

- Abbreviated Injury Scale (AIS)
- Injury Severity Score (ISS)
- New ISS (NISS)
- Organ Injury Scale (OIS)

COMBINED

- TRISS (Trauma Injury Severity Score)
- A-Severity (ASCOT)
- Paediatric Trauma Score (PTS)
- Pre-hospital Index (PHI)

GCS	SBP	RR	RTS SCORE
13–15	> 89	10–29	**4**
9–12	76–89	> 29	**3**
6–8	50–75	6–9	**2**
4–5	1–49	1–5	**1**
3	0	0	**0**

RTS THRESHOLD	RTS 12	RTS 11	RTS 10–3	RTS 0–2
Category	**Delayed** — walking wounded	**Urgent** — intervention needed, can wait	**Immediate** — immediate intervention	**Morgue** — expectant / deceased

أنظمة تقييم شدة الإصابة:
• **فسيولوجية:** مقياس الإصابة المعدّل (RTS)، ومقياس غلاسكو للغيبوبة، ومقياس (AVPU)، ومؤشر الصدمة (النبض ÷ الضغط الانقباضي).

• **تشريحية:** مقياس الإصابة المختصر، ومؤشر شدة الإصابة وصيغته الجديدة، ومقياس إصابة الأعضاء، و**مركبة:** (TRISS) و(ASCOT) ومقياس إصابات الأطفال ومؤشر ما قبل المستشفى.
• **مقياس الإصابة المعدّل:** يعطي 0–4 نقاط لكل من غلاسكو والضغط الانقباضي ومعدل التنفس (المجموع 0–12)؛ 12 = مؤجل (يمشي)، و11 = عاجل يمكنه الانتظار، و3–10 = فوري، و0–2 = متوفى أو ميؤوس منه.

Phases of Trauma Management & the Primary Survey (A–B)

Phases of Trauma Management

PHASE	KEY ACTIONS
1. Pre-Hospital Care	Scene safety & BSI precautions; injury identification & MOI assessment; triage decision scheme; critical interventions (airway, bleeding); rapid stabilisation & transport
2. Hospital Triage	Emergency Severity Index / START triage on arrival; priority assignment (RED/YELLOW/GREEN); team activation for major trauma; resource allocation; Mass Casualty Incident if applicable
3. Primary Survey	ABCDE systematic assessment; identify & treat life threats NOW; resuscitation concurrent with survey; adjuncts (monitors, O_2, IV access); log-roll for posterior exam
4. Secondary Survey	Head-to-toe exam; AMPLE history; vital sign trends; identify non-life-threatening injuries
5. Definitive Care	Surgery / ICU / ward transfer; ongoing monitoring & complication prevention; pain management & rehab planning; family communication; documentation (SBAR, incident reports)

مراحل التعامل مع المصاب:
• **ما قبل المستشفى:** تأمين المكان واحتياطات عزل سوائل الجسم، وتحديد الإصابة وآليتها، وقرار الفرز، والتدخلات الحرجة لمجرى الهواء والنزيف، والتثبيت والنقل السريع.
• **الفرز بالمستشفى:** مؤشر شدة الطوارئ أو فرز (START)، وتحديد الأولوية بالألوان، وتفعيل فريق الإصابات، وتوزيع الموارد، وإعلان حادث الإصابات الجماعية عند الحاجة.
• **المسح الأولي:** تقييم (ABCDE) ومعالجة ما يهدد الحياة فورًا مع الإنعاش المتزامن، والأجهزة المساعدة، والتقليب الكلّي لفحص الظهر.
• **المسح الثانوي:** فحص من الرأس إلى القدم، وتاريخ (AMPLE)، ومتابعة اتجاه العلامات الحيوية، وتحديد الإصابات غير المهددة للحياة.
• **الرعاية النهائية:** الجراحة أو العناية المركزة أو القسم، والمتابعة ومنع المضاعفات، وعلاج الألم والتأهيل، والتواصل مع الأسرة، والتوثيق.

Primary Survey — ABCDE

STEP 0 — Scene Safety: PPEs (gloves, gown, mask) → Is scene safe? → How many victims? → What MOI? → Call for help!

STEP	ACTIONS
A — Airway + C-Spine	Look/listen/feel; **jaw thrust (NOT head-tilt in trauma!)**; OPA/NPA; ETT if needed; assume C-spine injury until proven otherwise
B — Breathing	RR, effort, SpO_2; high-flow O_2 (**15 L Non-Rebreather Mask**); tension pneumothorax → needle decompression; flail chest → IPPV
C — Circulation	HR, BP, capillary refill; control hemorrhage (direct pressure, tourniquet); **2× large-bore IV**; warm crystalloids (**1 L NS/RL**)
D — Disability	AVPU or GCS (record!); pupils: size, equality, reactivity; blood glucose; C-spine immobilization
E — Exposure & Environment	Remove ALL clothing; full body examination; warm blankets immediately; log-roll for back exam; **prevent hypothermia!**

المسح الأولي (ABCDE):
• **الخطوة صفر:** ارتداء معدات الوقاية، والتأكد من أمان المكان، وعدد المصابين، وآلية الإصابة، وطلب المساعدة.
• **مجرى الهواء مع حماية الفقرات العنقية:** النظر والاستماع والإحساس، ودفع الفك للأمام وليس إمالة الرأس، والأنابيب الفموية أو الأنفية البلعومية، والتنبيب عند الحاجة، مع افتراض إصابة العنق حتى يثبت العكس.
• **التنفس:** المعدل والجهد والتشبع، وأكسجين عالي التدفق 15 لترًا بقناع غير مُعاد التنفس، وبزل الصدر بالإبرة للاسترواح الضاغط، والتهوية بالضغط الإيجابي المتقطع للصدر السائب.
• **الدورة الدموية:** النبض والضغط وامتلاء الشعيرات، وإيقاف النزيف بالضغط المباشر أو العاصبة، وخطّان وريديان واسعان، ولتر محلول دافئ.
• **العجز العصبي:** تسجيل مقياس (AVPU) أو غلاسكو، والحدقتان، وسكر الدم، وتثبيت العنق؛ **والتعرية:** نزع كل الملابس وفحص الجسم كاملًا والتغطية الفورية بالبطانين لمنع انخفاض الحرارة.

A — Airway Management with C-Spine Protection

SIGNS OF AIRWAY OBSTRUCTION

- Stridor, gurgling, snoring sounds
- Cyanosis, SpO_2 < 94%
- Accessory muscle use, paradoxical breathing
- Decreased level of consciousness
- Unable to speak or cry (complete obstruction)

AIRWAY INTERVENTIONS (NURSE ROLE)

- Jaw thrust maneuver (in trauma!)
- Suction secretions/blood
- **OPA (unconscious pt) / NPA (conscious pt)**
- Prepare for ETT insertion: medications, ETT sizes
- Post-intubation: confirm with capnography + CXR

B — Breathing & Ventilation

CONDITION	SIGNS	TREATMENT
Tension Pneumothorax	Tracheal deviation (late), absent breath sounds, ↑ HR, ↓ BP, JVD, ↓ SpO_2	Immediate needle decompression: **2nd ICS, MCL** → then chest tube
Open Pneumothorax	Audible air movement through wound, ↓ SpO_2, respiratory distress	**3-sided occlusive dressing** (flutter valve) → prevent tension → definitive closure in OR
Flail Chest	Paradoxical chest wall movement (segment moves IN on inspiration), splinting, pain, hypoxia	High-flow O_2, pain control (epidural preferred), IPPV if **SpO_2 < 90%** or **RR > 30**

إدارة مجرى الهواء والتنفس:

• **علامات انسداد المجرى:** الصرير والقرقرة والشخير، والزرقة مع تشبع أقل من 94%، واستخدام العضلات المساعدة، ونقص الوعي، وعدم القدرة على الكلام أو البكاء في الانسداد الكامل.

• **دور الممرض:** دفع الفك، والشفط، والأنبوب الفموي البلعومي للمريض فاقد الوعي والأنفي البلعومي للواعي، وتجهيز أدوية ومقاسات أنبوب التنبيب، والتأكد من موضعه بقياس ثاني أكسيد الكربون في الزفير وأشعة الصدر.

• **الاسترواح الضاغط:** انحراف القصبة (متأخر) وغياب أصوات التنفس وتسرع القلب وهبوط الضغط وانتفاخ أوردة الرقبة، ويُعالج بإبزل فوري في المسافة الوربية الثانية على الخط منتصف الترقوة ثم أنبوب صدري.

• **الاسترواح المفتوح:** صوت مرور الهواء عبر الجرح، ويُعالج بضماد محكم من ثلاثة جوانب يعمل كصمام ثم الإغلاق في العمليات.

• **الصدر السائب:** حركة متناقضة لجدار الصدر، ويعالج بالأكسجين والمسكنات (التخدير فوق الجافية مفضل) والتهوية بالضغط الإيجابي إذا قل التشبع عن 90% أو زاد التنفس عن 30.

Primary Survey (C–D–E): Circulation & Shock, Disability, Exposure

C — Hemorrhagic Shock Classification (ATLS)

CLASS	BLOOD LOSS (ML)	HR (BPM)	BP	RR	GCS / MENTAL
I	< 750	< 100	Normal	14–20	Normal / anxious
II	750–1500	100–120	Normal / ↓	20–30	Mildly anxious
III	1500–2000	120–140	↓↓	30–40	Confused, lethargic
IV	> 2000	> 140	↓↓↓	> 35	Obtunded / unconscious

HEMORRHAGE CONTROL

- Direct pressure: **10 min** uninterrupted
- Tourniquet: **2–3 inches above** wound (document time!)
- Wound packing with hemostatic gauze
- Pelvic binder for pelvic fractures

IV ACCESS & FLUID RESUSCITATION

- 2× large-bore IV (**16G+**) antecubital fossa
- **IO access** if IV fails in 2 attempts
- Warm 1 L NS or Ringer's lactate bolus
- Blood products **1:1:1** (pRBC:FFP:platelets) in massive hemorrhage

SHOCK TYPE	CAUSE / FEATURES	TREATMENT
Hypovolemic	**Most common in trauma**; blood/fluid loss	Fluids + blood products
Distributive (Neurogenic)	Spinal cord injury — loss of sympathetic tone; **bradycardia + hypotension**	—
Obstructive	Tension PTX, cardiac tamponade	Remove obstruction NOW
Cardiogenic	Myocardial contusion, tamponade; poor cardiac output despite normal volume	—

الدورة الدموية والصدمة:

• **تصنيف الصدمة النزفية:** الدرجة الأولى فقد أقل من 750 مل مع نبض أقل من 100 وضغط طبيعي، والثانية 750–1500 مل ونبض 100–120، والثالثة 1500–2000 مل ونبض 120–140 مع هبوط الضغط والتشوش، والرابعة أكثر من 2000 مل ونبض أكثر من 140 مع فقد الوعي.

• **إيقاف النزيف:** ضغط مباشر متواصل 10 دقائق، وعاصبة على بعد 2–3 بوصات أعلى الجرح مع تسجيل الوقت، وحشو الجرح بشاش مرقئ، ورباط الحوض لكسوره.

• **السوائل:** خطّان وريديان واسعان (16 أو أكبر) في ثنية المرفق، والطريق داخل العظم إذا فشل التركيب مرتين، ولتر محلول دافئ، ومشتقات الدم بنسبة 1:1:1 في النزيف

الشديد.
• **أنواع الصدمة:** نقص الحجم (الأكثر شيوعًا)، والتوزيعية العصبية بعد إصابة الحبل الشوكي (بطء القلب مع هبوط الضغط)، والانسدادية (الاسترواح الضاغط والدكاك القلبي، وعلاجها إزالة الانسداد فورًا)، والقلبية (كدمة عضلة القلب).

D — Disability: Neurological Assessment

AVPU SCALE (RAPID FIELD ASSESSMENT)

- **A**lert — fully awake, obeys commands
- **V**oice — responds to verbal stimuli
- **P**ain — responds to painful stimuli only
- **U**nresponsive — no response to any stimuli

GCS — EYE OPENING (E)

- Spontaneous 4 · To voice 3
- To pain 2 · None 1

COMPONENT	RESPONSE → SCORE
Verbal (V)	Oriented 5 · Confused 4 · Inappropriate words 3 · Incomprehensible sounds 2 · None 1
Motor (M)	Obeys 6 · Localizes 5 · Withdraws from pain 4 · Abnormal flexion (decorticate) 3 · Abnormal extension (decerebrate) 2 · None 1

E — Exposure & Environmental Control

- Remove ALL clothing and jewellery (scissors if needed); inspect **anterior, lateral and posterior** surfaces.
- Look for lacerations, bruising, deformity, bite marks, track marks.
- **Log-roll (4-person team):** examine spine and posterior trauma.
- **Rectal exam:** suspected pelvic/spinal injury, sphincter tone. **Perineal inspection** (spinal cord injury sign).

التقييم العصبي والتعرية:
• **مقياس (AVPU):** يقظ، أو يستجيب للصوت، أو يستجيب للألم فقط، أو لا يستجيب.
• **مقياس غلاسكو:** فتح العينين من 4 (تلقائي) إلى 1، والاستجابة اللفظية من 5 (واعٍ بالمكان والزمان) إلى 1، والاستجابة الحركية من 6 (ينفذ الأوامر) إلى 1، مرورًا بالانثناء غير الطبيعي (القشري) 3 والبسط غير الطبيعي (المخي) 2.
• **التعرية:** نزع كل الملابس والحلي، وفحص الأسطح الأمامية والجانبية والخلفية بحثًا عن الجروح والكدمات والتشوهات وآثار العض والحقن، والتقليب الكلي بأربعة أشخاص لفحص العمود الفقري، والفحص الشرجي لتقييم توتر العاصرة في إصابات الحوض والعمود، وفحص العجان.

Secondary Survey & Major Trauma Complications

Head-to-Toe Physical Examination

REGION	LOOK FOR
Head / Face	Scalp lacerations, raccoon eyes, Battle's sign, hemotympanum, facial fractures
Neck	JVD, tracheal deviation, C-spine tenderness, penetrating wounds, bruits
Chest	Breath sounds (bilateral), rib crepitus, paradoxical movement, heart sounds
Abdomen	Rigidity, guarding, distension, bowel sounds
Pelvis	Instability, perineal injury, FAST exam
Extremities	Pulses, sensation, deformity, compartment pressure
Neurological	Motor/sensory by dermatome, reflexes, repeat GCS **every 15 minutes**

AMPLE	DETAILS
A — Allergies	Medications, latex, food, contrast
M — Medications	Current drugs, **anticoagulants!**
P — Past Medical History	Surgeries, diseases, bleeding disorders
L — Last Meal/Drink	< **6 hrs** → aspiration risk, alert anaesthesia
E — Events/Environment	MOI, time since injury, scene findings

المسح الثانوي:
• **الرأس والوجه:** جروح الفروة، وعينا الراكون، وعلامة باتل، وتدمي طبلة الأذن، وكسور الوجه؛ **والرقبة:** انتفاخ الأوردة، وانحراف القصبة، وإيلام الفقرات العنقية، والجروح النافذة.
• **الصدر:** أصوات التنفس في الجانبين، وطقطقة الأضلاع، والحركة المتناقضة، وأصوات القلب؛ **والبطن:** التيبس والحماية والانتفاخ وأصوات الأمعاء.
• **الحوض:** عدم الثبات وإصابة العجان وفحص (FAST)؛ **والأطراف:** النبض والإحساس والتشوه وضغط الحيز؛ **والعصبي:** الحركة والإحساس حسب القطاعات الجلدية والمنعكسات وإعادة غلاسكو كل 15 دقيقة.

• **تاريخ (AMPLE):** الحساسية، والأدوية خاصة مضادات التخثر، والتاريخ المرضي، وآخر وجبة (أقل من 6 ساعات يعني خطر الشفط ويجب إبلاغ التخدير)، والأحداث وآلية الإصابة.

Major Trauma Complications — Anticipate, Monitor & Prevent

COMPLICATION	MECHANISM	SIGNS	NURSING
DIC	Massive tissue injury → consumption of clotting factors → simultaneous clotting AND bleeding	Oozing from IV sites, ecchymosis, thrombosis, organ failure	Monitor PT/aPTT/fibrinogen/D-dimer; FFP + platelets + cryoprecipitate; treat cause
Fat Embolism Syndrome	Long bone fracture → fat globules → pulmonary + cerebral vessels	Classic triad: **petechiae** (axilla/conjunctiva) + **hypoxia** + **confusion** (24–72 hrs post-Fx)	Early fracture immobilisation; high-flow O_2; continuous SpO_2 + mental status
ARDS	Post-trauma pulmonary inflammation → non-cardiogenic oedema → bilateral infiltrates + refractory hypoxia	PaO_2/FiO_2 < **200**, bilateral CXR infiltrates, ↑ WOB, SpO_2 non-responsive to O_2	Lung-protective ventilation (**6 mL/kg IBW**); prone positioning **q16h**; strict fluid balance
Sepsis & MODS	Late (days–weeks): infection or SIRS → organ cascade failure	qSOFA: **RR > 22**, altered mental status, **SBP < 100**; rising lactate	Early cultures (blood ×2, wound, urine); antibiotics within **1 hour**; head 30°; glucose control

📌 **Note on the source:** The slide lists ARDS as PaO_2/FiO_2 < 200 and "prone positioning q16h" exactly as written; these are reproduced as they appear. (q16h here means prone positioning for **16 hours/day**.)

مضاعفات الإصابات الكبرى:
• **التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC):** استهلاك عوامل التجلط فيحدث تجلط ونزيف معًا، ويظهر بنز من أماكن الكانيولا وكدمات، ويُتابع بتحاليل التجلط ويُعطى البلازما والصفائح والراسب البردي مع علاج السبب.
• **متلازمة الانصمام الدهني:** بعد كسور العظام الطويلة، وثلاثيتها: نمشات في الإبط والملتحمة، ونقص الأكسجين، والتشوش خلال 24–72 ساعة، وتُمنع بتثبيت الكسور مبكرًا مع الأكسجين ومراقبة التشبع والوعي.
• **متلازمة الضائقة التنفسية الحادة:** وذمة غير قلبية مع ارتشاح ثنائي ونقص أكسجين معند ونسبة أقل من 200، وتُعالج بتهوية حامية للرئة (6 مل/كجم من الوزن المثالي) والانبطاح وضبط السوائل.
• **تعفن الدم وفشل الأعضاء المتعدد:** مضاعفة متأخرة، وعلاماتها حسب (qSOFA): تنفس أكثر من 22، وتغير الوعي، وضغط انقباضي أقل من 100، وارتفاع اللاكتات، ويُعالج بأخذ المزارع مبكرًا والمضادات الحيوية خلال ساعة ورفع الرأس 30 درجة وضبط السكر.

Principles of Triage Management — Definition, History, Color Coding, START & SALT

"Triage" — from French *trier*: to sort. A **systematic process of sorting patients by urgency to maximise survival when demand exceeds resources.**

ERA	DEVELOPMENT
1790s — Napoleonic Wars	Baron Dominique Jean Larrey — first field triage: treat most seriously wounded first regardless of rank
WWI–II — Military Medicine	Systematic triage protocols; colour-coded categories adopted by Allied forces worldwide
1960s–80s — Civilian ERs	EMS triage systems developed; first hospital-based triage protocols published in USA & Europe
2000s+ — Modern Systems	START, SALT, ESI, Manchester Triage System — evidence-based, standardised, validated globally
Egypt Now — GAHAR/JCI Era	Egyptian ERs mandated to use standardised triage; GAHAR accreditation requires documented protocols

تعريف الفرز وتاريخه:
• الفرز (Triage) من الفعل الفرنسي "يفرز"، وهو عملية منهجية لترتيب المرضى حسب الإلحاح لزيادة فرص النجاة عندما يفوق الطلب الموارد.
• بدأ في حروب نابليون (تسعينيات القرن الثامن عشر) على يد البارون لاري بعلاج الأشد إصابة أولًا بغض النظر عن الرتبة، ثم ظهرت بروتوكولات منهجية بألوان في الحربين العالميتين.
• في الستينيات إلى الثمانينيات نشأت أنظمة الإسعاف وبروتوكولات الفرز بالمستشفيات، ثم الأنظمة الحديثة المعتمدة على الدليل (START وSALT وESI ومانشستر).
• في مصر حاليًا تلزم أقسام الطوارئ بفرز معياري، وتشترط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بروتوكولات موثقة.

Triage Color Coding System

COLOR	CATEGORY	EXAMPLES	TIME
RED	IMMEDIATE — Priority 1	Airway obstruction, tension PTX, uncontrolled haemorrhage, altered LOC, penetrating torso trauma. Life-threatening but **SALVAGEABLE** with rapid intervention.	< **15 min**
YELLOW	DELAYED — Priority 2	Stable fractures, burns < **20% TBSA**, spinal injuries without neurological deficit. Can safely wait 30–60 min without risk of death.	< **60 min**
GREEN	MINIMAL — Priority 3	"Walking wounded": minor lacerations, sprains, anxiety, soft tissue injuries. Can self-treat or wait hours; holding area.	Hours

COLOR	CATEGORY	EXAMPLES	TIME
BLACK	EXPECTANT / DECEASED	No pulse in MCI, unsurvivable injuries (massive open skull), or resources too limited to benefit. Comfort care only.	N/A

نظام الفرز بالألوان:

- **الأحمر (فوري، أولوية 1):** انسداد المجرى، والاسترواح الضاغط، والنزيف غير المسيطر عليه، وتغير الوعي، والإصابات النافذة للجذع؛ مهددة للحياة لكن يمكن إنقاذها، خلال أقل من 15 دقيقة.
- **الأصفر (مؤجل، أولوية 2):** الكسور المستقرة، والحروق أقل من 20% من مساحة الجسم، وإصابات العمود دون عجز عصبي؛ يمكنه الانتظار 30–60 دقيقة.
- **الأخضر (بسيط، أولوية 3):** المصابون الذين يمشون، كالجروح البسيطة والالتواءات والقلق، ويمكنهم الانتظار ساعات.
- **الأسود (ميؤوس منه أو متوفى):** لا نبض في حوادث الإصابات الجماعية، أو إصابات غير قابلة للنجاة، أو موارد لا تكفي؛ رعاية مريحة فقط.

START & SALT Algorithms

START ADULT TRIAGE STEP	DECISION
1. Able to walk?	Yes → **MINOR** (secondary triage)
2. Spontaneous breathing?	No → position airway → breathing → **IMMEDIATE**; apnea → **EXPECTANT**
3. Respiratory rate	**> 30** → IMMEDIATE; < 30 → next step
4. Perfusion	Radial pulse absent or capillary refill > **2 sec** → IMMEDIATE; pulse present / refill < 2 sec → next
5. Mental status	Doesn't obey commands → IMMEDIATE; obeys commands → **DELAYED**

CONVENTIONAL TRIAGE CATEGORIES (START CHART)	MEANING
EXPECTANT — Black tag	Victim unlikely to survive given severity of injuries, level of available care, or both; **palliative care and pain relief** should be provided.
IMMEDIATE — Red tag	Victim can be helped by **immediate intervention and transport**; requires medical attention within **minutes for survival (up to 60)**; includes compromises to Airway, Breathing, Circulation.
DELAYED — Yellow tag	Victim's transport **can be delayed**; serious and potentially life-threatening injuries, but status **not expected to deteriorate significantly over several hours**.
MINOR — Green tag	Relatively minor injuries; status **unlikely to deteriorate over days**; may be able to assist in own care — **"Walking Wounded"**.

SALT — SORT

- Walk → minimal
- Wave/purposeful → delayed/immediate
- Still/obvious life threat → immediate
- Dead → deceased

SALT — ASSESS & LSI

- Brief individual assessment (RPM method)
- **30 seconds maximum** per patient
- Lifesaving: control major bleeding (tourniquet, pressure); airway reposition

SALT — TREATMENT/TRANSPORT

- Immediate → RED treatment area
- Delayed → YELLOW
- Minimal → GREEN
- Assign transport priority accordingly

خوارزميتا (START) و(SALT):

- **فرز (START):** من يمشي يُصنف بسيطًا (أخضر)؛ ومن لا يتنفس يُعدّل مجرى هوائه فإن تنفس فهو فوري وإلا فهو ميؤوس منه؛ ومعدل التنفس أكثر من 30 يعني فوريًّا، وغياب النبض الكعبري أو امتلاء الشعيرات أكثر من ثانيتين يعني فوريًّا؛ ومن لا ينفذ الأوامر فوري، ومن ينفذها مؤجل.
- **فرز (SALT):** الفرز (يمشي = بسيط، يلوّح = مؤجل أو فوري، ساكن أو خطر واضح = فوري، متوفى)، ثم التقييم الفردي السريع بحد أقصى 30 ثانية لكل مصاب، ثم التدخلات المنقذة (إيقاف النزيف وتعديل المجرى)، ثم العلاج والنقل حسب اللون.

Triage Systems (MTS & ESI), Nurse's Role, Ethics & Common Errors

Manchester Triage System (MTS) — Chief-Complaint Based

CATEGORY	TIME	DESCRIPTION
Immediate (Red)	0 min	Immediately life-threatening: airway compromise, not breathing, pulseless
Very Urgent (Orange)	10 min	Severe pain/distress; vital signs deteriorating but not immediately life-threatening
Urgent (Yellow)	60 min	Moderate symptoms; some discomfort; treatment within 1 hour
Standard (Green)	2 hrs	Minor injuries or illness; no immediate risk; can wait up to 2 hours
Non-Urgent (Blue)	4 hrs	Chronic or minor conditions; manageable in primary care

Emergency Severity Index (ESI) — Used in Egyptian JCI-Accredited Hospitals

LEVEL	NAME	EXAMPLES	TIME TO BE SEEN
1 — Resuscitation	Immediate life-threatening	Cardiac arrest, airway compromise, unresponsive	Immediately
2 — Emergent	High risk / severe pain	Chest pain, severe dyspnea, stroke, GCS < 10	< 10 min
3 — Urgent	Requires **2+ resources**	Moderate distress, stable vitals, complex workup	30–60 min
4 — Less Urgent	**1 resource** needed	Minor sprain, UTI, simple laceration	1–2 hrs
5 — Non-Urgent	**No resources** needed	Cold, minor rash, prescription refill	2–4 hrs

نظاما مانشستر ومؤشر شدة الطوارئ:

• **مانشستر (حسب الشكوى الرئيسية):** فوري أحمر (0 دقيقة)، وعاجل جدًّا برتقالي (10 دقائق)، وعاجل أصفر (60 دقيقة)، وقياسي أخضر (ساعتان)، وغير عاجل أزرق (4 ساعات).

• **مؤشر شدة الطوارئ (ESI) المستخدم في المستشفيات المصرية المعتمدة:** المستوى 1 إنعاش فوري (توقف القلب)، و2 طارئ خلال أقل من 10 دقائق (ألم الصدر، والسكتة، وغلاسكو أقل من 10)، و3 عاجل يحتاج موردين أو أكثر خلال 30–60 دقيقة، و4 أقل إلحاحًا يحتاج موردًا واحدًا خلال 1–2 ساعة، و5 غير عاجل لا يحتاج موارد خلال 2–4 ساعات.

Nurse's 10-Step Triage Role

— 1. 30-sec primary assessment: ABCDE rapid scan

— 2. Vital signs: HR, RR, BP, SpO_2, GCS

— 3. Assign triage category with clinical rationale

— 4. Apply triage tag: category, time, your initials

— 5. Initiate immediate interventions (tourniquet, airway)

— 6. Communicate clearly to team using **SBAR**

— 7. Reassess: **q15 min RED, q30 min YELLOW**

— 8. Coordinate patient flow to prevent bottlenecks

— 9. Document all: time, category, vitals, changes

— 10. Escalate immediately if condition deteriorates

دور الممرض في الفرز (10 خطوات):

• تقييم سريع (ABCDE) خلال 30 ثانية، وقياس العلامات الحيوية وغلاسكو، وتحديد فئة الفرز بمبرر سريري.

• وضع بطاقة الفرز بالفئة والوقت والأحرف الأولى، ثم البدء بالتدخلات الفورية كالعاصبة وفتح المجرى، والتواصل مع الفريق بنظام (SBAR).

• إعادة التقييم كل 15 دقيقة للأحمر وكل 30 دقيقة للأصفر، وتنظيم تدفق المرضى، وتوثيق كل شيء، والتصعيد فورًا عند التدهور.

Ethical Issues in Disaster & Mass Casualty Triage

PRINCIPLE	MEANING IN DISASTER	DILEMMA
Beneficence	"Best interest" = survival of the greatest number — utilitarian approach justified by scarcity	Is it beneficent to withhold care from one patient to save ten others?
Non-Maleficence	"First, do no harm." Withholding care from expectant (BLACK) patients is justified when resources are exhausted	When does a nurse stop CPR on one patient to assist five others?
Justice	Fair distribution; age, disability, nationality, social status, religion, VIP status must NOT influence triage. Equal value of all life	Allocating the only ventilator — young vs elderly patient?
Autonomy	In MCI, individual autonomy may be overridden for community good; informed consent may be suspended in true life-threatening emergencies	Patient refuses treatment — respect autonomy or override in MCI?

Common Triage Errors

ERROR	DESCRIPTION
Undertriage	Critical patient given too low priority → delayed care → preventable death. **Most dangerous & common error.**
Overtriage	Stable patient over-categorised → resource waste → overwhelms RED zone
Tunnel Vision	Focusing on obvious wound while missing hidden threat (e.g., treating laceration, missing tamponade)
VIP Bias	Upgrading category for doctors, politicians, celebrities; violates justice; reportable ethical breach
Re-triage Failure	Not reassessing as condition changes; YELLOW can deteriorate to RED while waiting
Compassion Fatigue	Emotional exhaustion → poor decisions in prolonged MCIs. **Rotate staff every 2 hours.**

أخلاقيات الفرز في الكوارث وأخطاؤه الشائعة:

- **الإحسان:** مصلحة المريض في الكوارث تعني نجاة أكبر عدد، و**عدم الإيذاء:** حجب الرعاية عن الفئة السوداء مبرر عند نفاد الموارد، و**العدالة:** لا يؤثر العمر أو الإعاقة أو الجنسية أو المكانة أو الدين أو الشهرة في الفرز، و**الاستقلالية:** قد تُتجاوز إرادة الفرد لمصلحة المجتمع ويُعلّق الإقرار المستنير في الطوارئ المهددة للحياة.
- **الفرز الأقل من اللازم:** أخطر الأخطاء وأكثرها شيوعًا، ويؤدي لوفيات يمكن منعها؛ و**الفرز الزائد:** يهدر الموارد ويزحم المنطقة الحمراء.
- **الرؤية النفقية:** التركيز على جرح ظاهر وإغفال خطر خفي كالدكاك القلبي؛ و**تحيز كبار الشخصيات:** مخالفة أخلاقية واجبة الإبلاغ.
- **عدم إعادة الفرز:** قد يتحول الأصفر إلى أحمر أثناء الانتظار؛ و**إرهاق التعاطف:** يضعف القرارات، ويجب تبديل الطاقم كل ساعتين.

Quick Revision — High-Yield Master Table

TOPIC	HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS
Burden	4.4M+ deaths/year globally; #1 cause of death under 45; 1 in 5 ER visits in Egypt; ~12,000 RTA deaths/year in Egypt; ERs at 130% capacity.
Injury types	Primary = at impact, prevent upstream only. Secondary = hypoxia, hypotension, inflammation, edema — **nurse-preventable**.
Trimodal death	Peak 1: 0–30 min (prevention only) · Peak 2: 30 min–4 hr (**golden hour**) · Peak 3: days–weeks (ICU care).
MOI	Steering wheel → aortic injury; seat belt → abdominal + lumbar spine; fall > 3× height severe; calcaneal → Don Juan; blast: lungs & GI most vulnerable.
RTS	GCS 13–15 / SBP > 89 / RR 10–29 = 4 each. RTS 12 delayed · 11 urgent · 10–3 immediate · 0–2 morgue.
Airway & breathing	Jaw thrust, not head-tilt; OPA unconscious / NPA conscious; 15 L NRM; needle decompression 2nd ICS MCL; 3-sided dressing for open PTX; IPPV in flail if SpO_2 < 90% or RR > 30.
Shock	Class I < 750 / II 750–1500 / III 1500–2000 / IV > 2000 mL. Pressure 10 min; tourniquet 2–3 in above; 16G+ ×2; IO after 2 failed attempts; 1:1:1. Hypovolemic most common; neurogenic = bradycardia + hypotension.
Neuro & secondary	GCS E4 V5 M6; repeat GCS q15 min; AMPLE (last meal < 6 h → aspiration risk); 4-person log-roll.
Complications	FES triad petechiae + hypoxia + confusion (24–72 h); ARDS P/F < 200, 6 mL/kg IBW; sepsis qSOFA RR > 22, AMS, SBP < 100, antibiotics within 1 h.
Triage	RED < 15 min · YELLOW < 60 min (burns < 20% TBSA) · GREEN hours · BLACK N/A. START: RR > 30, cap refill > 2 s → immediate. SALT ≤ 30 s/patient. MTS 0/10/60 min, 2/4 h. ESI 1–5. Reassess RED q15, YELLOW q30. Undertriage = most dangerous; rotate staff every 2 h.

مراجعة سريعة لأهم النقاط:

- الإصابة الثانوية يمكن للممرض منعها، والساعة الذهبية تقع في الذروة الثانية (30 دقيقة–4 ساعات).
- دفع الفك وليس إمالة الرأس، والأكسجين 15 لترًا، والبزل في المسافة الوربية الثانية على الخط منتصف الترقوة.
- الضغط المباشر 10 دقائق، والعاصبة 2–3 بوصات فوق الجرح، والطريق داخل العظم بعد محاولتين فاشلتين، ومشتقات الدم 1:1:1.
- ثلاثية الانصمام الدهني: نمشات ونقص أكسجين وتشوش.
- الأحمر خلال 15 دقيقة، والأصفر خلال 60 دقيقة، وإعادة تقييم الأحمر كل 15 دقيقة والأصفر كل 30 دقيقة، والفرز الأقل من اللازم أخطر الأخطاء.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** The source lecture contains **no original MCQs or self-evaluation questions**. The questions below are a self-check written strictly from the lecture content to help revision.

1 **Which airway maneuver is recommended for a trauma patient with suspected C-spine injury?**

- ○ a) Head-tilt chin-lift
- ○ **b) Jaw thrust ✓**
- ○ c) Neck hyperextension
- ○ d) Recovery position

الإجابة: **b** — في الإصابات يُستخدم دفع الفك للأمام وليس إمالة الرأس، مع افتراض إصابة العنق حتى يثبت العكس.

2 **The second peak of trauma deaths (30 min–4 hr), when interventions save lives, is called:**

- ○ a) The platinum ten minutes
- ○ **b) The golden hour window ✓**
- ○ c) The late peak
- ○ d) The immediate peak

الإجابة: b — الذروة الثانية من 30 دقيقة إلى 4 ساعات هي نافذة الساعة الذهبية، وتشمل الأورام الدموية الدماغية وتزيف الطحال والكبد والحوض.

3 **A trauma patient has estimated blood loss of 1500–2000 mL, HR 120–140 and is confused. This is hemorrhagic shock class:**

- ○ a) I
- ○ b) II
- ○ **c) III ✓**
- ○ d) IV

الإجابة: c — الدرجة الثالثة: فقد 1500–2000 مل مع نبض 120–140 وهبوط الضغط وتشوش الوعي.

4 **Immediate treatment of a tension pneumothorax is needle decompression at the:**

- ○ a) 5th ICS, anterior axillary line
- ○ **b) 2nd ICS, midclavicular line ✓**
- ○ c) Xiphoid angle
- ○ d) 4th ICS, midaxillary line only

الإجابة: b — حسب المحاضرة يُجرى البزل الفوري في المسافة الوربية الثانية على الخط منتصف الترقوة ثم أنبوب صدري.

5 **In START triage, a non-ambulatory patient breathing at 34 breaths/min is categorized as:**

- ○ a) Minor
- ○ b) Delayed
- ○ **c) Immediate ✓**
- ○ d) Expectant

الإجابة: c — معدل التنفس أكثر من 30 في خوارزمية (START) يعني فئة فورية (حمراء).

6 **The classic triad of fat embolism syndrome is:**

- ○ a) Hypotension, bradycardia, warm skin
- ○ **b) Petechiae, hypoxia, confusion ✓**
- ○ c) Fever, rash, joint pain
- ○ d) Muffled heart sounds, JVD, hypotension

الإجابة: b — ثلاثية الانصمام الدهني: نمشات في الإبط والملتحمة، ونقص الأكسجين، والتشوش خلال 24–72 ساعة بعد الكسر.

7 **According to the lecture, the most dangerous and common triage error is:**

- ○ a) Overtriage
- ○ **b) Undertriage ✓**
- ○ c) VIP bias
- ○ d) Compassion fatigue

الإجابة: b — الفرز الأقل من اللازم يؤخر رعاية مريض حرج وقد يسبب وفاة يمكن منعها، وهو أخطر الأخطاء وأكثرها شيوعًا.

8 **In ESI, a patient with a simple laceration who needs one resource is classified as level:**

- ○ a) 2
- ○ b) 3
- ○ **c) 4 ✓**
- ○ d) 5

الإجابة: c — المستوى الرابع (أقل إلحاحًا) يحتاج موردًا واحدًا مثل الالتواء البسيط أو التهاب المسالك أو الجرح البسيط.

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	b	Jaw thrust in trauma
2	b	Golden hour = 30 min–4 hr
3	c	Class III shock
4	b	2nd ICS, MCL
5	c	START: RR > 30 → immediate
6	b	FES triad
7	b	Undertriage
8	c	ESI 4 = 1 resource

مفتاح الإجابات:

- 1 (ب)، 2 (ب)، 3 (ج)، 4 (ب)، 5 (ج)، 6 (ب)، 7 (ب)، 8 (ج).
- **تنبيه:** لا تحتوي المحاضرة على أسئلة أصلية، وهذه الأسئلة للمراجعة الذاتية ومبنية على محتوى المحاضرة فقط.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين